



中华人民共和国国家标准

GB/T 18661—2020
代替 GB/T 18661—2008

金属卤化物灯(钪钠系列) 性能要求

Metal-halide lamp(ScI₃-NaI series)—Performance requirements

2020-07-21 发布

2021-02-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 分类与命名 3

5 要求 3

6 试验方法 5

7 检验规则 6

8 标志、包装、运输和贮存 7

9 灯外形尺寸图 7

10 灯参数表 16

附录 A（规范性附录） 基准镇流器、工作镇流器和触发器的要求 46

附录 B（规范性附录） 有关灯具的设计资料 54

附录 C（规范性附录） 双端金属卤化物灯的光电特性测试特别要求 56



前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 18661—2008《金属卤化物灯(钨钠系列)》，与 GB/T 18661—2008 相比，主要技术变化如下：

- 增加了规范性引用文件 GB/T 1406.1、GB/T 1406.2、GB/T 1406.4、GB/T 20145 和 GB/T 26697 (见第 2 章)；
- 增加了色温分类 4 200 K，删除了 5 000 K(见 4.1，2008 年版的 4.1)；
- 删除了 100 W 双端金属卤化物灯规格和 PAR 灯系列(见 2008 年版的 9.2)；
- 增加了灯外形尺寸图清单和图表(见第 9 章)；
- 增加了单端金属卤化物灯规格为 200 W 脉冲启动单端灯，增加了 600 W 和 2 000 W 规格及其技术内容(见 10.2)；
- 参数表中各规格增加了色温值(见 10.2)；
- 增加了双端金属卤化物灯的光电特性测试特别要求(见附录 C)。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国照明电器技术标准化技术委员会(SAC/TC 224)归口。

本标准起草单位：杭州汉光照明有限公司、四川嘉灵照明设备有限公司、中国合格评定国家认可中心、普罗斯电器(中国)有限公司、华南农业大学、南京高新经纬电气有限公司、德清县蓝鸟照明电器有限公司、国家电光源质量监督检验中心(北京)。

本标准主要起草人：吴永强、董加斌、陈迪、刘凯、刘厚诚、嵇春来、沈锦祥、谢润青。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB 18661—2002、GB/T 18661—2008。

金属卤化物灯(钨钠系列) 性能要求

1 范围

本标准规定了钨钠系列金属卤化物灯的分类与命名、主要尺寸、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于功率为 50 W~2 000 W 透明玻壳的钨钠系列单端和双端金属卤化物灯。

注：在本标准中用“灯”代表“钨钠系列金属卤化物灯”，除非特别指明是其他类型的灯。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1406.1 灯头的型式和尺寸 第 1 部分：螺口式灯头

GB/T 1406.2 灯头的型式和尺寸 第 2 部分：插脚式灯头

GB/T 1406.4 灯头的型式和尺寸 第 4 部分：杂类灯头

GB/T 2423.10 环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Fc：振动(正弦)

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第 1 部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2829 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T 2900.65 电工术语 照明

GB 7000.1 灯具 第 1 部分：一般要求与试验

GB/T 13434 放电灯(荧光灯除外)特性测量方法

GB/T 15042 灯用附件 放电灯(管形荧光灯除外)用镇流器 性能要求

GB 19510.2 灯的控制装置 第 2 部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求

GB 19510.10 灯的控制装置 第 10 部分：放电灯(荧光灯除外)用镇流器的特殊要求

GB 19652—2005 放电灯(荧光灯除外)安全要求

GB/T 19655 灯用附件 启动装置(辉光启动器除外)性能要求

GB/T 20145 灯和灯系统的光生物安全性

GB/T 26697 金卤灯用低频方波电子镇流器

QB/T 2274 电光源产品的分类和型号命名方法

QB/T 2511 单端金属卤化物灯(钨钠系列)用 LC 顶峰超前式镇流器 性能要求

3 术语和定义

GB/T 2900.65 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

额定功率(一种型号灯的) rated power(of a type of lamp)

由制造商或销售商宣称的某一给定型号灯在规定条件下工作时的功率值。

注：额定功率单位为瓦(W)。

3.2

初始光通量 initial luminous flux

灯燃点至 100 h 时所测得的光通量值。

注：初始光通量单位为流明(lm)。

3.3

光效(灯的) lumens efficacy(of a lamp)

灯发出的光通量与其所耗功率之比。

注：光效单位为流明每瓦(lm/W)。

3.4

再启动电压 lamp re-ignition voltage

在稳定状态下的灯电压从上半周向下半周跃迁时的瞬间最大峰值。

见图 1。

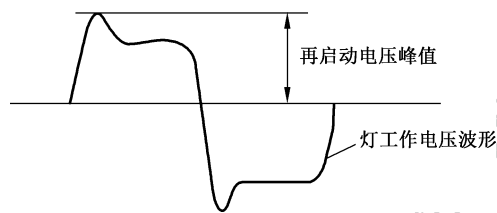


图 1 再启动电压

3.5

再启动电压尖峰 lamp re-ignition voltage spike

灯在温升早期,在电流过零后瞬间由于电弧管内部化学作用出现一个在短暂时间内先上升后下降、宽度小于 50 μs 的电压尖峰。

见图 2。

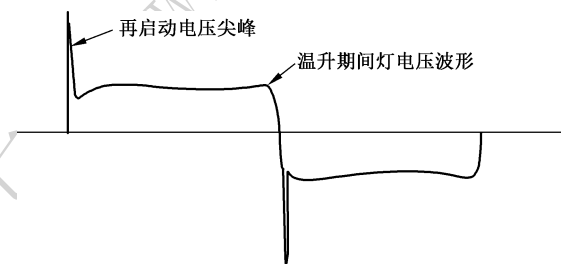


图 2 再启动电压尖峰

3.6

光通维持率(灯的) lumen maintenance(of a lamp)

灯在其寿命中一给定时间的光通量与其初始光通量之比,此期间灯在规定的条件下燃点。

注：此比率通常用百分比表示。

3.7

平均寿命 average life

灯的光通维持率达到本标准要求,并燃点至 50% 的灯寿终时的累计时间。

3.8

校准电流 calibration current

用于校准基准镇流器的电流值。

3.9

基准镇流器 reference ballast

为检验镇流器提供比较标准,为筛选基准灯及检验在标准化条件下正常生产的灯而设计的专用电感镇流器。

4 分类与命名

4.1 分类

灯按照不同特性分为如下类型:

- a) 按灯头的数量分为单端(单灯头)和双端(双灯头);
- b) 按色温分为 3 000 K、4 000 K 和 4 200 K;
- c) 按玻壳形式分为 ED 型、BT 型、T 型和 TT 型等;
- d) 按外玻壳材料分为普通型(外壳为硬料玻璃)和双石英型(外壳为石英管);
- e) 按功率规格分为小功率(50 W~150 W)、中功率(175 W~400 W)和大功率(600 W~2 000 W)。

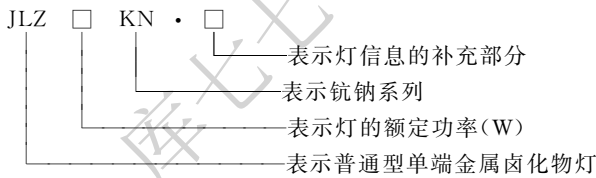
4.2 型号

4.2.1 型号表示规则

灯的型号应符合 QB/T 2274 的规定。

灯的型号由四部分组成:第一部分表示灯的代号(JLZ 代表普通型单端金属卤化物灯,JLS 代表双石英型双端或单端金属卤化物灯),第二部分表示灯的功率,第三部分表示钨钠系列,第四部分为补充部分,可采用色温(如 3 K、4 K 和 4.2 K 等,是用色温值除 1 000 的数值加上大写字母 K 表示),也可采用启动类型(如开关启动可省略、脉冲启动用 PS 表示),也可采用灯头型号和/或采用玻壳型号(如 ED 型、BT 型、T 型、TT 型等)或其他信息,各制造商可自行选择和取舍,如果上述两种或者多种内容同时出现,中间用符号隔开。

4.2.2 型号示例



- 示例: JLZ 175 KN • ED(175 W ED 型玻壳的钨钠系列单端金属卤化物灯)
JLZ 250 KN • PS(250 W 脉冲启动的钨钠系列单端金属卤化物灯)
JLS 150 KN • 3K(150 W 色温为 3 000 K、钨钠系列双石英金属卤化物灯)
JLS 70 KN • G12(70 W 灯头型号为 G12、钨钠系列单端双石英金属卤化物灯)

5 要求

5.1 一般要求

符合本标准和 GB 19652—2005 的金属卤化物灯,当采用符合附录 A 和附录 B 要求的镇流器和触发器以及灯具时,在额定电源电压的 92%~106% 范围内,应能够正常启动和燃点。

5.2 外形尺寸

灯的外形尺寸应符合相关灯外形尺寸图和相应规格灯的参数表中规定的要求。

5.3 外观质量

5.3.1 灯的玻壳应无影响使用的缺陷。

5.3.2 螺口灯的引出线与灯头焊接应牢固光滑,焊点不应明显破坏灯头的防锈层,且不应妨碍灯旋入相应型号的符合标准的灯座内。

5.3.3 灯头与电弧管应处在同一轴线上,电弧管轴线与灯头轴线的最大偏差(同轴度)应符合灯的参数表要求。

5.3.4 灯应具有完好的结构,不应有影响正常使用的装配上的缺陷。

5.3.5 灯应具有良好的耐振性能。经振动试验后,灯应保持完好并能正常启动和燃点。

5.4 启动和温升特性

5.4.1 灯在整个额定寿命期间的启动电压

在灯的参数表中规定的正弦开路测试电压及温度条件下,灯在规定的位置燃点时应在参数表中规定时间内启动。

5.4.2 灯的温升

任一裸灯在 A.2.5 规定的最小启动电流下,在灯参数表规定时间内,灯的电压应达到灯规定最小工作电压的 95%。

5.4.3 灯的再启动电压尖峰

在温升过程中灯的再启动电压尖峰应符合灯的参数表的要求。

5.4.4 灯的再启动电压

在基准镇流器上测试灯在整个寿命期间的再启动电压应符合灯的参数表要求。

5.5 电气特性

灯燃点 100 h 后的端电压应符合相应灯的参数表的要求。

5.6 光特性

灯的初始光效额定值应符合相应灯的参数表的要求,极限值为额定值的 90%;涂粉灯的初始光效为透明玻壳灯的 90%。

灯的初始光通量可由制造商或销售商标称,但实测值应不低于标称值的 90%。

5.7 颜色特性

5.7.1 色品坐标

对于标称相关色温为 3 000 K、4 000 K 和 4 200 K 的灯,宜采用表 1 规定的标准颜色色品坐标目标值,但制造商也可以生产色品坐标与表 1 不同的灯。制造商也可根据用户的要求制造非标准颜色的灯,给出目标颜色相关色温值和该颜色色品坐标的目标值。

表 1 目标颜色标准色品坐标

序号	色温 T_c K	x	y
1	3 000	0.434	0.398
2	4 000	0.380	0.380
3	4 200	0.371	0.366

5.7.2 显色指数

灯的一般显色指数 R_a 初始值不应比灯参数表中的额定值低十个数值。

5.8 灯的寿命特性

5.8.1 灯的平均寿命应符合相应参数表的规定。

5.8.2 灯的 2 000 h 光通维持率应不低于相应参数表中规定值。

5.9 灯玻壳和灯头的最大允许温度

灯玻壳和灯头的最大允许温度应符合相应参数表的规定。

6 试验方法

6.1 除另有规定外,所有试验都应在规定的正常大气条件下进行,即:温度为 $25\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度小于 65%、无对流风的环境。试验时,若无特殊说明,灯应按规定燃点,其中对于普通型单端灯,采用 ED 型和 BT 型(BT63 型除外)玻壳,为垂直燃点,灯头在上;采用 T 型、TT 型和 BT63 玻壳,为水平燃点 $\pm 5^{\circ}$,电弧管烧尖点垂直朝上。对于双石英灯,单端采用垂直燃点,灯头在上;双端采用水平燃点 $\pm 5^{\circ}$,电弧管烧尖点垂直朝上。

6.2 灯的标志(8.1),按照 GB 19652—2005 中 4.2.1 的方法进行检查。

6.3 灯的外形尺寸(5.2)用通用量具进行测量。

6.4 灯的玻壳质量(5.3.1)和引出线与灯头焊接质量(5.3.2)用目视法检验,同轴度(5.3.3)用专用仪器或实样对比法检验,装配质量(5.3.4)用目测法和专用装置进行检验。

6.5 灯的振动试验(5.3.5)按 GB/T 2423.10 的规定进行。试验前样品外观检查应符合 5.2 的要求,样品用刚性连接固定在振动台上,试验为定频试验,频率 10 Hz、振幅 1 mm(单振幅),持续时间为在两个互相垂直的轴线上各振动 10 min。

6.6 灯的启动电压(5.4.1)、温升要求(5.4.2)、灯的再启动电压尖峰(5.4.3)和灯的再启动电压(5.4.4)的试验方法按 GB/T 13434 的规定进行。

6.7 灯的端电压(5.5)、初始光效/初始光通量(5.6)和显色指数(5.7.2)应按 GB/T 13434 的规定进行测量。测量时使用基准镇流器,基准镇流器应符合 A.1 的要求。初始光效通过计算得出。对于双端金属卤化物灯的光电特性测试,应按照附录 C 进行。

注:对于声称只能采用低频方波电子镇流器的灯,测试时采用符合灯参数表中设计参数要求的低频方波基准镇流器。

6.8 灯的平均寿命和光通维持率试验(5.8)在额定电压下进行,采用工作镇流器(见附录 A)和 50 Hz 交流电源,其电压波动应不大于 $\pm 2\%$ 。寿命试验中,灯应按规定燃点。燃点时,电源每昼夜应关闭两次,每次不少于 1 h。电源关闭的时间不计入燃点寿命内。在光通维持率试验中,因偶然机械损坏和错

误燃点损坏的灯应不计算在试验结果内。试验进行到规定时间时再测量光通量,并计算光通维持率。

6.9 玻壳和灯头最高温度(5.9)的测量,按照 GB/T 13434 规定的方法进行。

7 检验规则

7.1 出厂检验

7.1.1 出厂检验的灯是从合格的提交批中均匀抽取,检验按 GB/T 2828.1 的规定进行,其检验项目、检查水平及合格质量水平应符合表 2 的规定。

7.1.2 若出厂检验不合格,则该批产品应由制造厂隔离后进行 100% 的检验。剔除不合格品后可再次提交验收。若再次提交批经检验后仍不合格,则应停止交收,此时,应分析原因,提出改进措施和处理该批产品的办法。

7.2 型式检验

7.2.1 型式检验周期应为每年一次。当灯的结构、工艺过程或材料的变更可能影响到灯的性能,或当灯生产中断了三个月以上又恢复生产时,都应进行型式检验。

7.2.2 型式检验的产品应按 GB/T 2829 的要求,从出厂检验合格的灯中均匀的抽取。型式检验前,所有样本单位应按出厂检验项进行 100% 检查。若发现不合格品,则以合格品替换,同时应分析原因,记入型式检验报告中,但不作为型式检验结果的鉴定依据。

7.2.3 型式检验的项目及判别水平应符合表 3 的规定。

7.2.4 型式检验若不合格,则认为该批灯不合格,此时应分析原因,提出处理办法和采取有效措施后,方可恢复生产与验收。

表 2 出厂检验的项目及合格判定条件

序号	试验项目	技术要求 章条号	试验方法 章条号	检查水平	AQL		
					单项要求	全部项要求	
1	标志	8.1	6.2	S-2	2.5	6.5	
2	玻壳质量	5.3.1	6.4		—		
3	引出线与灯头的焊接牢固度	5.3.2					
4	装配质量	5.3.4					
5	灯主要尺寸	5.2	6.3	S-1	6.5	—	
6	同轴度	5.3.3	6.4				
7	端电压	5.5	6.7				
8	初始光效/初始光通量	5.6					
9	显色指数	5.7					
10	启动电压(10±1)℃	5.4.1	6.6				
11	温升	5.4.2					
12	再启动电压尖峰	5.4.3					

表 3 型式检验的项目与合格判定条件

序号	检验项目	技术要求 章条号	试验方法 章条号	抽样方案	判别水平	RQL	n	判定数值	
								Ac	Re
1	耐振性能	5.3.5	6.5	按 GB/T 2829 二次抽样方案	Ⅱ	65	3	0	2
2	玻壳及灯头最大允许温度	5.9	6.9				3	1	2
3	启动电压(−30±1)℃	5.4.1	6.6						
4	2 000 h 光通维持率	5.8.2	6.8	按 GB/T 2829 一次抽样方案	Ⅱ	65	5	1	2
5	平均寿命	5.8.1	6.8	每个规格不少于 3 个,按照定义判别					

8 标志、包装、运输和贮存

8.1 标志

在每个灯上应有下列清晰和牢固的标志：

- a) 来源标志,可以是商标、制造商标志或销售商的名称等；
- b) 灯的型号或功率及灯的有关光电特性；
- c) 制造日期(年、季或月)。

8.2 包装

8.2.1 灯的包装应牢固并具有良好的耐振性能。每只包装盒应附有产品说明书和合格证或合格印章。

8.2.2 每个包装盒表面应注明：

- a) 生产者或销售商的商标及名称、地址；
- b) 灯的名称和型号；
- c) 灯头型号；
- d) 产品标准号。

8.2.3 在外包装箱上,除应符合 8.2.1 的规定外,还应注明：

- a) 灯数量；
- b) 包装日期；
- c) 符合 GB/T 191 规定的包装储运图示标志。

8.3 运输

灯运输时,应防止挤压、雨雪淋湿和强烈的振动。

8.4 贮存

灯应贮存在相对湿度不超过 85% 的干燥通风且没有腐蚀性气体的室内。

9 灯外形尺寸图

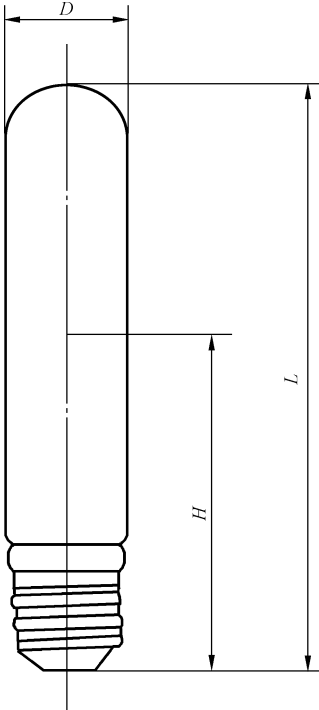
9.1 灯外形尺寸图清单

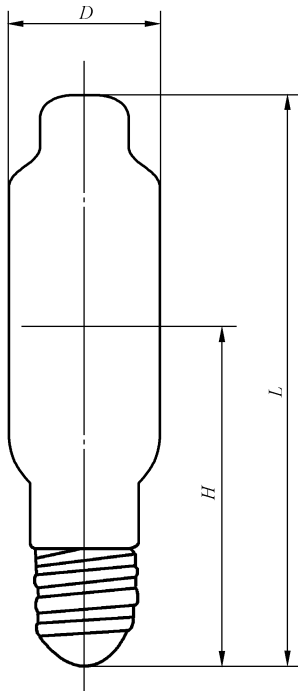
灯外形尺寸图清单见表 4。

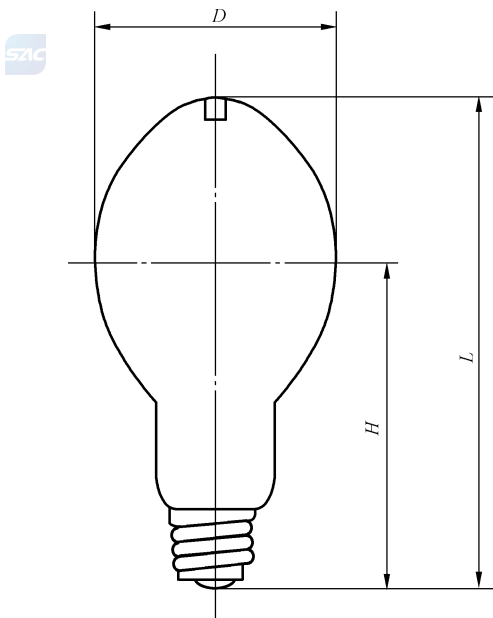
表 4 灯外形尺寸图清单

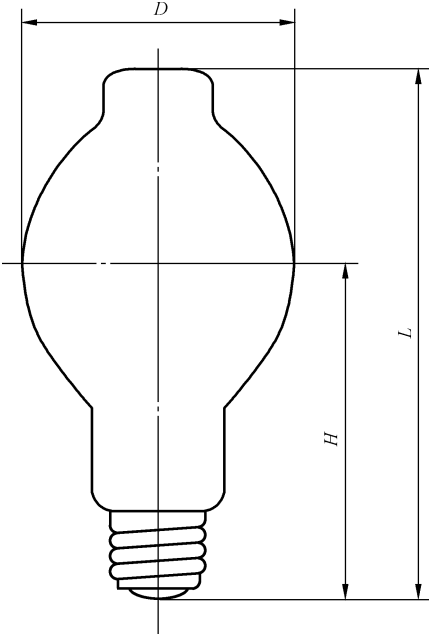
灯外形尺寸图活页号	类型	灯头等信息
GB/T 18661—0010	单端	E27/E40,T 型
GB/T 18661—0015	单端	E40,TT 型
GB/T 18661—0020	单端	E27/E40,ED 型
GB/T 18661—0025	单端	E40,BT 型
GB/T 18661—0035	单端	G12
GB/T 18661—0040	双端	R7s/RX7s
GB/T 18661—0045	双端	FC2

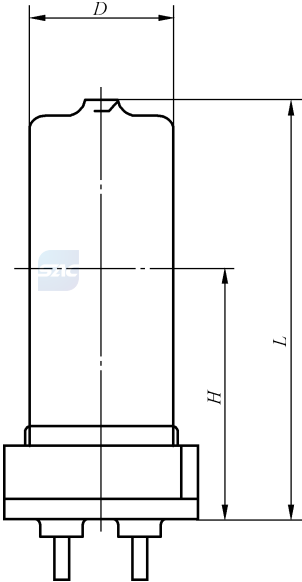
9.2 灯外形尺寸活页

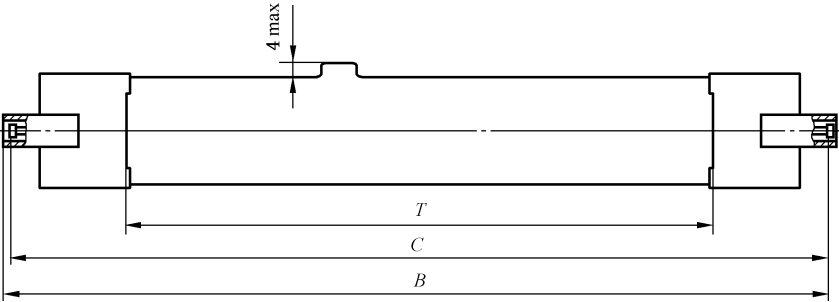
	单端金属卤化物灯尺寸定位图	第 1 页
灯头：E27/E40，T 型 基准面是灯头下缘。  说明： D ——直径； L ——灯总长(灯顶部对基准面的距离)； H ——光中心高度。 灯头见 GB/T 1406.1-7004-21 和 GB/T 1406.1-7004-24。		
GB/T 18661-0010-1		

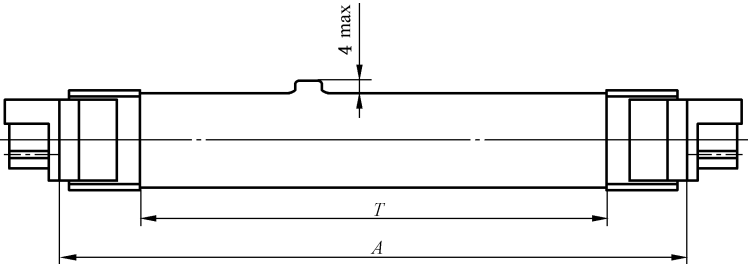
	单端金属卤化物灯尺寸定位图	第 1 页
灯头：E40，TT 型 基准面是灯头下缘。  说明： D —— 直径； L —— 灯总长(灯顶部对基准面的距离)； H —— 光中心高度。 灯头见 GB/T 1406.1-7004-21 和 GB/T 1406.1-7004-24。		
GB/T 18661-0015-1		

	单端金属卤化物灯尺寸定位图	第 1 页
灯头：E27/E40，ED 型 基准面是灯头下缘。  说明： D —— 直径； L —— 灯总长(灯顶部对基准面的距离)； H —— 光中心高度。 灯头见 GB/T 1406.1-7004-21 和 GB/T 1406.1-7004-24。		
GB/T 18661-0015-1		

	单端金属卤化物灯尺寸定位图	第 1 页
灯头：E40，BT 型 基准面是灯头下缘。  说明： D —— 直径； L —— 灯总长(灯顶部对基准面的距离)； H —— 光中心高度。 灯头见 GB/T 1406.1-7004-21 和 GB/T 1406.1-7004-24。		
GB/T 18661-0025-1		

	单端金属卤化物灯外形尺寸图	第 1 页
灯头:G12 基准面是灯头的下缘。  说明: D ——直径; L ——灯总长(灯头基准面至烧尖部的长度); H ——光中心高度。 灯头见 GB/T 1406.2-7004-63。		
GB/T 18661-0035-1		

	双端金属卤化物灯尺寸定位图	第 1 页
灯头:R7s/RX7s  说明: B —— 总长(灯头至触点长度); T —— 管体长度; C —— 触点间距。 灯头见 GB/T 1406.4-7004-92A。 注: 排气口的位置未作规定。		
GB/T 18661-0040-1		

	双端金属卤化物灯尺寸定位图	第 1 页
灯头:FC2  说明: T ——管体长度; A ——两灯头基准面间距。 灯头见 GB/T 1406.4-7004-92A。 注: 排气口的位置未作规定。		
GB/T 18661-0045-1		

10 灯参数表

10.1 灯参数表的编号方法

第一组数字表示本标准的编号,即 GB/T 18661。

第二组数字表示相应灯规格代号。

第三组数字表示灯参数表的版次。未修订过的参数表,此号码为 1。参数表每次修订,则号码增加 1。

例如,灯的参数表 GB/T 18661-M57-1 已做修改,那么新的编号为 GB/T 18661-M57-2。

10.2 灯参数表清单和参数表

表 5 为灯参数表的清单。

表 5 灯参数表清单

技术参数表活页号	额定功率	玻壳类型	灯头类型	相关色温/K	启动类型
普通型单端金属卤化物灯(JLZ)					
GB/T 18661-M110-1	50 W	ED 型	E27	4 000	脉冲启动
GB/T 18661-M98-1	70 W	ED 型	E27	4 000	脉冲启动
GB/T 18661-M90-1	100 W	ED 型	E27	4 000	脉冲启动
GB/T 18661-M102-1	150 W	ED 型	E27	4 000	脉冲启动
GB/T 18661-M57-1	175 W	BT 型、ED 型、T 型	E27、E40	4 000	开关启动
GB/T 18661-M152-1	175 W	BT 型、ED 型、T 型	E40	4 000	脉冲启动
GB/T 18661-M136-1	200 W	BT 型、ED 型、T 型	E40	4 000	脉冲启动
GB/T 18661-M58-1	250 W	BT 型、ED 型、T 型	E40	4 000	开关启动
GB/T 18661-M153-1	250 W	BT 型、ED 型、T 型	E40	4 000	脉冲启动
GB/T 18661-M154-1	320 W	BT 型、ED 型	E40	4 000	脉冲启动
GB/T 18661-M131-1	350 W	BT 型、ED 型	E40	4 000	脉冲启动
GB/T 18661-M165-1	360 W	BT 型、ED 型、T 型	E40	4 000	开关启动
GB/T 18661-M59-1	400 W	BT 型、ED 型、T 型	E40	4 000	开关启动
GB/T 18661-M155-1	400 W	BT 型、ED 型、T 型	E40	4 000	脉冲启动
GB/T 18661-S106-1	600 W	BT 型、TT 型	E40	4 000	脉冲启动
GB/T 18661-M149-1	750 W	BT 型、ED 型	E40	4 000	脉冲启动
GB/T 18661-M47-1	1 000 W	BT 型、ED 型	E40	4 000	开关启动
GB/T 18661-M141-1	1 000 W	BT 型、ED 型、TT 型	E40	4 000	脉冲启动
GB/T 18661-M48-1	1 500 W	BT 型	E40	4 000	开关启动
GB/T 18661-12000-1	2 000 W	BT 型	E40	4 000	开关启动
双石英型双端和单端金属卤化物灯(JLS)					
GB/T 18661-3070-1	70 W	T20 截紫外石英玻壳	R7s/RX7s	3 000	脉冲启动
GB/T 18661-3075-1	70 W	T20 截紫外石英玻壳	R7s/RX7s	4 200	脉冲启动
GB/T 18661-3150-1	150 W	T24 截紫外石英玻壳	R7s/RX7s	3 000	脉冲启动
GB/T 18661-3155-1	150 W	T24 截紫外石英玻壳	R7s/RX7s	4 200	脉冲启动
GB/T 18661-3250-1	250 W	T25 截紫外石英玻壳	Fc2、Rx7s	4 000	脉冲启动
GB/T 18661-1084-1	70 W	T24 截紫外石英玻壳	G12	3 000	脉冲启动
GB/T 18661-1086-1	70 W	T24 截紫外石英玻壳	G12	4 200	脉冲启动
GB/T 18661-1156-1	150 W	T24 截紫外石英玻壳	G12	3 000	脉冲启动
GB/T 18661-1158-1	150 W	T24 截紫外石英玻壳	G12	4 200	脉冲启动

10.3 灯技术参数表活页

		50 W 单端金属卤化物灯							第 1 页	
灯的尺寸和物理特性										
玻壳类型	灯头型号	玻壳直径 $D(\max)/$ mm	总长度 $L(\max)/$ mm	光中心 高度 $H/$ mm	有效 弧长/ mm	同轴度/ (°)	工作 位置 限制	玻壳温度 (max)/ ℃	灯头温度 (max/) ℃	图活 页号
ED54	E27	55	141	88±3	4~11	3	任意	400	190	0020
灯在温升期间的再启动电压尖峰										
再启动电压尖峰/V		150(max)								
镇流器特性参数		输入电压					/V	300		
		镇流器短路电流					/A	0.77		
		阻抗					/Ω	390		
灯在稳定工作期间的再启动电压										
再启动电压							/V	250(max)		
灯的启动电压和温升										
温度/℃		最小开路电压/V					时间/s			
		有效值		峰值						
10±1		198		280			10			
-30±1							120			
灯端电压达到最小灯工作电压的 95% 时所需的时间							120(max)			
额定电压下配用基准镇流器时灯的电特性										
			目标值		最大值		最小值			
灯端电压			/V(r. m. s.)		85		95		75	
电流 ^a			/A		0.68		—		—	
功率 ^a			/W		50		—		—	
^a 参考值。										
额定电压下配用基准镇流器时灯的光特性和寿命参数										
初始光效/(lm/W)			相关色温 ^a /K		显色指数 R_a		2 000 h 光通 维持率/%		平均寿命/h	
1 级	2 级	3 级								
75	68	56	4 000		65		70		5 000	
^a 参考值。										
GB/T 18661-M110-1										

			70 W 单端金属卤化物灯							第 1 页		
灯的尺寸和物理特性												
玻壳类型	灯头型号	玻壳直径 $D(\max)/$ mm	总长度 $L(\max)/$ mm	光中心 高度 ^a $H/$ mm	有效 弧长 ^a / mm	同轴度/ (°)	工作 位置 限制	玻壳温度 (max)/ ℃	灯头温度 (max)/ ℃	图活 页号		
ED54	E27	55	141	88±3	5.5~11.5	3	任意	400	190	0020		
^a 参考值。												
灯在温升期间的再启动电压尖峰												
再启动电压尖峰/V			150(max)									
镇流器特性参数			输入电压 /V					300				
			镇流器短路电流 /A					1.28				
			阻抗 /Ω					234				
灯在稳定工作期间的再启动电压												
再启动电压							/V	240(max)				
灯的启动电压和温升												
温度/℃		最小开路电压/V					时间/s					
		有效值		峰值								
10±1		198		280			10					
-30±1							120					
灯端电压达到最小灯工作电压的 95% 时所需的时间							120(max)					
额定电压下配用基准镇流器时灯的电特性												
			目标值		最大值			最小值				
灯端电压 /V(r. m. s.)			85		100			75				
电流 ^a /A			0.9		—			—				
功率 ^a /W			70		—			—				
^a 参考值。												
额定电压下配用基准镇流器时灯的光特性和寿命参数												
初始光效/(lm/W)			相关色温 ^a /K		显色指数 R_a		2 000 h 光通 维持率/%		平均寿命/ h			
1 级	2 级	3 级										
88	80	67	4 000		65		70		6 000			
^a 参考值。												
GB/T 18661-M98-1												

		100 W 单端金属卤化物灯							第 1 页	
灯的尺寸和物理特性										
玻壳类型	灯头型号	玻壳直径 $D(\max)/\text{mm}$	总长度 $L(\max)/\text{mm}$	光中心高度 ^a H/mm	有效弧长 ^a mm	同轴度/ (°)	工作位置限制	玻壳温度 ($\max$)/ ℃	灯头温度 ($\max$)/ ℃	图活页号
ED54	E27	55	141	88 ± 3	$8.5\sim 16.5$	3	任意	400	190	0020
^a 参考值。										
灯在温升期间的再启动电压尖峰										
再启动电压尖峰/V			150(max)							
镇流器特性参数			输入电压/V				300			
			镇流器短路电流/A				1.5			
			阻抗/Ω				200			
灯在稳定工作期间的再启动电压										
再启动电压/V							240(max)			
灯的启动电压和温升										
温度/℃		最小开路电压/V				时间/s				
		有效值		峰值						
10±1		198		280		10				
-30±1						120				
灯端电压达到最小灯工作电压的 95% 时所需的时间							120(max)			
额定电压下配用基准镇流器时灯的电特性										
			目标值		最大值		最小值			
灯端电压/V(r. m. s.)			100		110		90			
电流 ^a /A			1.1		—		—			
功率 ^a /W			100		—		—			
^a 参考值。										
额定电压下配用基准镇流器时灯的光特性和寿命参数										
初始光效/(lm/W)			相关色温 ^a /K		显色指数 R_a		2 000 h 光通维持率/%		平均寿命/h	
1 级	2 级	3 级								
93	85	72	4 000		65		70		6 000	
^a 参考值。										
GB/T 18661-M90-1										

		150 W 单端金属卤化物灯							第 1 页	
灯的尺寸和物理特性										
玻壳类型	灯头型号	玻壳直径 $D(\max)/$ mm	总长度 $L(\max)/$ mm	光中心 高度 ^a $H/$ mm	有效 弧长 ^a / mm	同轴度/ (°)	工作 位置 限制	玻壳温度 ($\max$)/ ℃	灯头温度 ($\max$)/ ℃	图活 页号
ED54	E27	55	141	88±3	7.5~20.5	3	任意	400	190	0020
^a 参考值。										
灯在温升期间的再启动电压尖峰										
再启动电压尖峰/V			150(max)							
镇流器特性参数			输入电压				/V	300		
			镇流器短路电流				/A	2.5		
			阻抗				/Ω	120		
灯在稳定工作期间的再启动电压										
再启动电压							/V	250(max)		
灯的启动电压和温升										
温度/℃		最小开路电压/V				时间/s				
		有效值		峰值						
10±1		198		280		10				
-30±1						120				
灯端电压达到最小灯工作电压的 95% 时所需的时间							120(max)			
额定电压下配用基准镇流器时灯的电特性										
			目标值		最大值		最小值			
灯端电压			/V(r. m. s.)		95		105		85	
电流 ^a			/A		1.8		—		—	
功率 ^a			/W		150		—		—	
^a 参考值。										
额定电压下配用基准镇流器时灯的光特性和寿命参数										
初始光效/(lm/W)			相关色温 ^a / K		显色指数 R_a		2 000 h 光通 维持率/%		平均寿命/ h	
1 级	2 级	3 级								
99	90	76	4 000		65		70		6 000	
^a 参考值。										
GB/T 18661-M102-1										

		175 W 单端金属卤化物灯							第 1 页	
灯的尺寸和物理特性										
玻壳类型	灯头型号	玻壳直径 $D(\max)/\text{mm}$	总长度 $L(\max)/\text{mm}$	光中心高度 ^a H/mm	有效弧长 ^a /mm	同轴度/ (°)	工作位置限制	玻壳温度 (max)/ ℃	灯头温度 (max)/ ℃	图活页号
ED54	E27	55	141	88±3	21~29	3	任意	400	210	0020
ED90	E40	91	228	130±5	21-29	3		400	210	0020
BT90			234							0025
* 参考值。										
灯在温升期间的再启动电压尖峰										
再启动电压尖峰/V				150(max)						
镇流器特性参数				输入电压 /V			340			
				镇流器短路电流 /A			1.9			
				阻抗 /Ω			179			
灯在稳定工作期间的再启动电压										
再启动电压							/V	250(max)		
灯的启动电压和温升										
温度/℃		最小开路电压/V				时间/min				
		有效值		峰值						
10±1		350		495		2(0 h 灯)				
-30±1		382		540		2(燃点 100 h 灯)				
灯端电压达到最小灯工作电压的 95% 时所需的时间								10(max)		
额定电压下配用基准镇流器时灯的电特性										
				目标值		最大值		最小值		
灯端电压 /V(r. m. s.)				132		147		117		
电流 ^a /A				1.5		—		—		
功率 ^a /W				175		—		—		
* 参考值。										
额定电压下配用基准镇流器时灯的光特性和寿命参数										
初始光效/(lm/W)			相关色温 ^a /K		显色指数 R_a		2 000 h 光通维持率/%		平均寿命/h	
1 级	2 级	3 级								
88	80	64	4 000		65		75		10 000	
* 参考值。										
GB/T 18661-M57-1										

		175 W 脉冲启动单端金属卤化物灯							第 1 页	
灯的尺寸和物理特性										
玻壳类型	灯头型号	玻壳直径 $D(\max)/$ mm	总长度 $L(\max)/$ mm	光中心 高度 ^a $H/$ mm	有效 弧长 ^a / mm	同轴度/ (°)	工作 位置 限制	玻壳温度 (max)/ ℃	灯头温度 (max)/ ℃	图活 页号
T46	E40	48	209	132±5	20~30	3	任意	400	210	0010
ED54	E27	55	141	88±3						0020
ED90	E40	91	228	130±5						0020
BT90			234							0025
^a 参考值。										
灯在温升期间的再启动电压尖峰										
再启动电压尖峰/V				150(max)						
镇流器特性参数				输入电压 /V				340		
				镇流器短路电流 /A				1.9		
				阻抗 /Ω				179		
灯在稳定工作期间的再启动电压										
再启动电压 /V							250(max)			
灯的启动电压和温升										
温度/℃		最小开路电压/V				时间/min				
		有效值		峰值						
10±1		350		495		2(0 h 灯)				
-30±1		382		540		2(燃点 100 h 灯)				
灯端电压达到最小灯工作电压的 95% 时所需的时间									10(max)	
额定电压下配用基准镇流器时灯的电特性										
				目标值		最大值		最小值		
灯端电压 /V(r. m. s.)				132		147		117		
电流 ^a /A				1.5		—		—		
功率 ^a /W				175		—		—		
^a 参考值。										
额定电压下配用基准镇流器时灯的光特性和寿命参数										
初始光效 ^b /(lm/W)			相关色温 ^a /K		显色指数 R_a		2 000 h 光通 维持率 ^b /%		平均寿命 ^b / h	
1 级	2 级	3 级								
88	80	64	4 000		65		75		10 000	
^a 参考值。										
^b 对于水平燃点的灯,其初始光效和光通维持率的额定值为垂直燃点时的 95%,平均寿命为 85%。										
GB/T 18661-M152-1										

		200 W 脉冲启动单端金属卤化物灯							第 1 页	
灯的尺寸和物理特性										
玻壳类型	灯头型号	玻壳直径 $D(\max)/\text{mm}$	总长度 $L(\max)/\text{mm}$	光中心 高度 ^a H/mm	有效 弧长 ^a / mm	同轴度/ (°)	工作 位置 限制	玻壳温度 (max)/ ℃	灯头温度 (max)/ ℃	图活 页号
T46	E40	48	255	149±3	28.5~ 38.5	—	任意	400	210	0010
ED90		91	228	130±5		3				0020
BT90			234		0025					
^a 参考值。										
灯在温升期间的再启动电压尖峰										
再启动电压尖峰/V				150(max)						
镇流器特性参数				输入电压 /V			340			
				镇流器短路电流 /A			2.5			
				阻抗 /Ω			136			
灯在稳定工作期间的再启动电压										
再启动电压						/V		250(max)		
灯的启动电压和温升										
温度/℃		最小开路电压/V				时间/min				
		有效值		峰值						
10±1		198		280		2(0 h 灯)				
-30±1						2(燃点 100 h 灯)				
灯端电压达到最小灯工作电压的 95%时所需的时间								10(max)		
额定电压下配用基准镇流器时灯的电特性										
				目标值		最大值		最小值		
灯端电压 /V(r. m. s.)				132		147		117		
电流 ^a /A				1.65		—		—		
功率 ^a /W				200		—		—		
^a 参考值。										
额定电压下配用基准镇流器时灯的光特性和寿命参数										
初始光效 ^b /(lm/W)			相关色温 ^a / (K)		显色指数 R_a		2 000 h 光通 维持率 ^b /%		平均寿命 ^b / h	
1 级	2 级	3 级								
96	88	75	4 000		65		75		10 000	
^a 参考值。										
^b 对于水平燃点的灯,其初始光效和光通维持率为垂直燃点时的 95%,平均寿命为 85%。										
GB/T 18661-M136-1										

		250 W 单端金属卤化物灯								第 1 页	
灯的尺寸和物理特性											
玻壳类型	灯头型号	玻壳直径 $D(\max)/$ mm	总长度 $L(\max)/$ mm	光中心 高度 ^a $H/$ mm	有效 弧长 ^a / mm	同轴度/ (°)	工作 位置 限制	玻壳温度 (max)/ ℃	灯头温度 (max)/ ℃	图活 页号	
T46	E40	48	255	149±3	29.5~ 37.5	—	任意	400	210	0010	
ED90		91	228	130±5		3				0020	
BT90			234		0025						
^a 参考值。											
灯在温升期间的再启动电压尖峰											
再启动电压尖峰/V				150(max)							
镇流器特性参数				输入电压 /V				340			
				镇流器短路电流 /A				2.5			
				阻抗 /Ω				136			
灯在稳定工作期间的再启动电压											
再启动电压 /V							250(max)				
灯的启动电压和温升											
温度/℃		最小开路电压/V						时间/min			
		有效值			峰值						
10±1		350			495			2(0 h 灯)			
-30±1		382			540			2(燃点 100 h 灯)			
灯端电压达到最小灯工作电压的 95% 时所需的时间								10(max)			
额定电压下配用基准镇流器时灯的电特性											
				目标值		最大值		最小值			
灯端电压 /V(r. m. s.)				133		148		118			
电流 ^a /A				2.1		—		—			
功率 ^a /W				250		—		—			
^a 参考值。											
额定电压下配用基准镇流器时灯的光特性和寿命参数											
初始光效 ^b /(lm/W)			相关色温 ^a /K		显色指数 R_a		2 000 h 光通 维持率 ^b /%		平均寿命 ^b / h		
1 级	2 级	3 级									
90	82	70	4 000		65		75		10 000		
^a 参考值。											
^b 对于水平燃点的灯,其初始光效和光通维持率为垂直燃点时的 95%,平均寿命为 85%。											
GB/T 18661-M58-1											

		250 W 脉冲启动单端金属卤化物灯							第 1 页	
灯的尺寸和物理特性										
玻壳类型	灯头型号	玻壳直径 $D(\max)/\text{mm}$	总长度 $L(\max)/\text{mm}$	光中心高度 ^a H/mm	有效弧长 ^a / mm	同轴度/ (°)	工作位置限制	玻壳温度 (max)/ ℃	灯头温度 (max)/ ℃	图活页号
T46	E40	48	255	149±3	28.5~ 38.5	—	任意	400	210	0010
ED90		91	228	130±5		3				0020
BT90			234		0025					
^a 参考值。										
灯在温升期间的再启动电压尖峰										
再启动电压尖峰/V				150(max)						
镇流器特性参数				输入电压 /V			340			
				镇流器短路电流 /A			2.5			
				阻抗 /Ω			136			
灯在稳定工作期间的再启动电压										
再启动电压 /V							270(max)			
灯的启动电压和温升										
温度/℃		最小开路电压/V				时间/min				
		有效值		峰值						
10±1		198		280		2(0 h 灯)				
-30±1						2(燃点 100 h 灯)				
灯端电压达到最小灯工作电压的 95% 时所需的时间							10(max)			
额定电压下配用基准镇流器时灯的电特性										
				目标值		最大值		最小值		
灯端电压 /V(r. m. s.)				133		148		118		
电流 ^a /A				2.1		—		—		
功率 ^a /W				250		—		—		
^a 参考值。										
额定电压下配用基准镇流器时灯的光特性和寿命参数										
初始光效 ^b /(lm/W)			相关色温 ^a /K		显色指数 R_a		2 000 h 光通维持率 ^b /%		平均寿命 ^b /h	
1 级	2 级	3 级								
96	88	75	4 000		65		75		10 000	
^a 参考值。										
^b 对于水平燃点的灯,其初始光效和光通维持率为垂直燃点时的 95%,平均寿命为 85%。										
GB/T 18661-M153-1										

		320 W 脉冲启动单端金属卤化物灯								第 1 页	
灯的尺寸和物理特性											
玻壳类型	灯头型号	玻壳直径 $D(\max)/$ mm	总长度 $L(\max)/$ mm	光中心 高度 ^a $H/$ mm	有效 弧长 ^a / mm	同轴度/ (°)	工作 位置 限制	玻壳温度 (max)/ ℃	灯头温度 (max)/ ℃	图活 页号	
ED90	E40	91	228	130±5	24~38	3	任意	400	210	0020	
BT90			234							0025	
a 参考值。											
灯在温升期间的再启动电压尖峰											
再启动电压尖峰/V				150(max)							
镇流器特性参数				输入电压 /V				350			
				镇流器短路电流 /A				3.89			
				阻抗 /Ω				90			
灯在稳定工作期间的再启动电压											
再启动电压 /V								270(max)			
灯的启动电压和温升											
温度/℃		最小开路电压/V						时间/min			
		有效值			峰值						
10±1		198			280			2(0 h 灯)			
-30±1								2(燃点 100 h 灯)			
灯端电压达到最小灯工作电压的 95% 时所需的时间								10(max)			
额定电压下配用基准镇流器时灯的电特性											
				目标值		最大值		最小值			
灯端电压 /V(r. m. s.)				135		150		120			
电流 ^a /A				2.63		—		—			
功率 ^a /W				320		—		—			
a 参考值。											
额定电压下配用基准镇流器时灯的光特性和寿命参数											
初始光效/(lm/W)			相关色温 ^a /K		显色指数 R_a		2 000 h 光通 维持率/%		平均寿命/ h		
1 级	2 级	3 级									
103	94	80	4 000		65		80		12 000		
a 参考值。											
GB/T 18661-M154-1											

		350 W 脉冲启动单端金属卤化物灯							第 1 页	
灯的尺寸和物理特性										
玻壳类型	灯头型号	玻壳直径 $D(\max)/\text{mm}$	总长度 $L(\max)/\text{mm}$	光中心高度 ^a H/mm	有效弧长 ^a / mm	同轴度/ (°)	工作位置限制	玻壳温度 (max)/ ℃	灯头温度 (max)/ ℃	图活页号
ED90	E40	91	228	130 ± 5	$32\sim 42$	3	任意	400	210	0020
BT90			234							0025
ED120		122	292	181 ± 6						0020
BT118										0025
^a 参考值。										
灯在温升期间的再启动电压尖峰										
再启动电压尖峰/V			150(max)							
镇流器特性参数			输入电压 /V				350			
			镇流器短路电流 /A				3.4			
			阻抗 /Ω				89.1			
灯在稳定工作期间的再启动电压										
再启动电压 /V						270(max)				
灯的启动电压和温升										
温度/℃		最小开路电压/V				时间/min				
		有效值		峰值						
10 ± 1		198		280		2(0 h 灯)				
-30 ± 1						2(燃点 100 h 灯)				
灯端电压达到最小灯工作电压的 95% 时所需的时间						10(max)				
额定电压下配用基准镇流器时灯的电特性										
			目标值		最大值		最小值			
灯端电压 /V(r. m. s.)			135		150		120			
电流 ^a /A			2.8		—		—			
功率 ^a /W			350		—		—			
^a 参考值。										
额定电压下配用基准镇流器时灯的光特性和寿命参数										
初始光效/(lm/W)			相关色温 ^a /K		显色指数 R_a		2 000 h 光通维持率/%		平均寿命/h	
1 级	2 级	3 级								
110	100	85	4 000		65		80		12 000	
^a 参考值。										
GB/T 18661-M131-1										

		360 W 单端金属卤化物灯							第 1 页	
灯的尺寸和物理特性										
玻壳类型	灯头型号	玻壳直径 $D(\max)/\text{mm}$	总长度 $L(\max)/\text{mm}$	光中心 高度 ^a H/mm	有效 弧长 ^a / mm	同轴度/ (°)	工作 位置 限制	玻壳温度 ($\max$)/ ℃	灯头温度 ($\max$)/ ℃	图活 页号
ED90	E40	91	228	30±5	30~40	3	任意	400	210	0020
BT90			234							0025
ED120		122	292	181±6						0020
BT118										0025
^a 参考值。										
灯在温升期间的再启动电压尖峰										
再启动电压尖峰/V			150(max)							
镇流器特性参数			输入电压 /V				350			
			镇流器短路电流 /A				4.0			
			阻抗 /Ω				87.5			
灯在稳定工作期间的再启动电压										
再启动电压 /V							250(max)			
灯的启动电压和温升										
温度/℃		最小开路电压/V				时间/min				
		有效值		峰值						
10±1		350		495		2(0 h 灯)				
-30±1		382		540		2(燃点 100 h 灯)				
灯端电压达到最小灯工作电压的 95% 时所需的时间							10(max)			
额定电压下配用基准镇流器时灯的电特性										
			目标值		最大值		最小值			
灯端电压 /V(r. m. s.)			120		130		110			
电流 ^a /A			3.25		—		—			
功率 ^a /W			360		—		—			
^a 参考值。										
额定电压下配用基准镇流器时灯的光特性和寿命参数										
初始光效/(lm/W)			相关色温 ^a /K		显色指数 R_a		2 000 h 光通 维持率/%		平均寿命/ h	
1 级	2 级	3 级								
107	97	83	4 000		65		80		12 000	
^a 参考值。										
GB/T 18661-M165-1										

		400 W 单端金属卤化物灯							第 1 页		
灯的尺寸和物理特性											
玻壳类型	灯头型号	玻壳直径 $D(\max)/\text{mm}$	总长度 $L(\max)/\text{mm}$	光中心高度 ^a H/mm	有效弧长 ^a mm	同轴度/ (°)	工作位置限制	玻壳温度 ($\max$)/ ℃	灯头温度 ($\max$)/ ℃	图活页号	
T46	E40	48	286	170 ± 3	32~46	—	任意	430	210	0010	
ED90		91	228	130 ± 5		3		400		0020	
BT90			234								0025
ED120			122								292
BT118		0025									
^a 参考值。											
灯在温升期间的再启动电压尖峰											
再启动电压尖峰/V			150(max)								
镇流器特性参数			输入电压/V				350				
			镇流器短路电流/A				4.0				
			阻抗/Ω				87.5				
灯在稳定工作期间的再启动电压											
再启动电压						/V		250(max)			
灯的启动电压和温升											
温度/℃		最小开路电压/V				时间/min					
		有效值		峰值							
10 ± 1		350		495		2(0 h 灯)					
-30 ± 1		382		540		2(燃点 100 h 灯)					
灯端电压达到最小灯工作电压的 95% 时所需的时间						10(max)					
额定电压下配用基准镇流器时灯的电特性											
燃点位置		垂直灯头在上				水平					
		目标值	最大值	最小值	目标值	最大值	最小值				
灯端电压/V(r. m. s.)		135	150	120	133	148	118				
电流 ^a /A		3.25	—	—	3.25	—	—				
功率 ^a /W		400	—	—	400	—	—				
^a 参考值。											
额定电压下配用基准镇流器时灯的光特性和寿命参数											
初始光效 ^b /(lm/W)			相关色温 ^a /K		显色指数 R_a		2 000 h 光通维持率 ^b /%		平均寿命 ^b /h		
1 级	2 级	3 级									
99	90	76	4 000		65		80		12 000		
^a 参考值。											
^b 对于水平燃点的灯,其初始光效和光通维持率为垂直燃点时的 95%,平均寿命为 85%。											
GB/T 18661-M59-1											

		400 W 脉冲启动单端金属卤化物灯							第 1 页		
灯的尺寸和物理特性											
玻壳类型	灯头型号	玻壳直径 $D(\max)/$ mm	总长度 $L(\max)/$ mm	光中心 高度 ^a $H/$ mm	有效 弧长 ^a / mm	同轴度/ (°)	工作 位置 限制	玻壳温度 (max)/ ℃	灯头温度 (max)/ ℃	图活 页号	
T46	E40	48	286	149±3	32~46	3	任意	430	210	0010	
ED90		91	228	130±5				400		0020	
BT90			234								0025
ED120		122	292	180±6							0020
BT118											
^a 参考值。											
灯在温升期间的再启动电压尖峰											
再启动电压尖峰/V			150(max)								
镇流器特性参数			输入电压 /V				350				
			镇流器短路电流 /A				4.0				
			阻抗 /Ω				87.5				
灯在稳定工作期间的再启动电压											
再启动电压						/V		270(max)			
灯的启动电压和温升											
温度/℃		最小开路电压/V				时间/min					
		有效值		峰值							
10±1		198		280		2(0 h 灯)					
-30±1						2(燃点 100 h 灯)					
灯端电压达到最小灯工作电压的 95% 时所需的时间								10(max)			
额定电压下配用基准镇流器时灯的电特性											
燃点位置			垂直灯头在上			水平					
			目标值	最大值	最小值	目标值	最大值	最小值			
灯端电压 /V(r. m. s.)			135	150	120	133	148	118			
电流 ^a /A			3.25	—	—	3.25	—	—			
功率 ^a /W			400	—	—	400	—	—			
^a 参考值。											
额定电压下配用基准镇流器时灯的光特性和寿命参数											
初始光效 ^b /(lm/W)			相关色温 ^a /K		显色指数 R_a		2 000 h 光通 维持率 ^b /%		平均寿命 ^b / h		
1 级	2 级	3 级									
110	100	85	4 000		65		80		12 000		
^a 参考值。											
^b 对于水平燃点的灯,其初始光效和光通维持率为垂直燃点时的 95%,平均寿命为 85%。											
GB/T 18661-M155-1											

		600 W 脉冲启动单端金属卤化物灯							第 1 页		
灯的尺寸和物理特性											
玻壳类型	灯头型号	玻壳直径 $D(\max)/$ mm	总长度 $L(\max)/$ mm	光中心 高度 ^a $H/$ mm	有效 弧长 ^a / mm	同轴度/ (°)	工作 位置 限制	玻壳温度 (max)/ ℃	灯头温度 (max)/ ℃	图活 页号	
BT63	E40	65	286	149±3	55~67	3	水平	430	210	0025	
TT76		78	300	180±3				400		0015	
^a 参考值。											
灯在温升期间的再启动电压尖峰											
再启动电压尖峰/V			150(max)								
镇流器特性参数			输入电压				/V	220			
			镇流器短路电流				/A	6.2			
			阻抗				/Ω	27.2			
灯在稳定工作期间的再启动电压											
再启动电压						/V		270(max)			
灯的启动电压和温升											
温度/℃		最小开路电压/V				时间/min					
		有效值		峰值							
10±1		198		280		2(0 h 灯)					
-30±1						2(燃点 100 h 灯)					
灯端电压达到最小灯工作电压的 95%时所需的时间								10(max)			
额定电压下配用基准镇流器时灯的电特性											
燃点位置			水平								
			目标值		最大值		最小值				
灯端电压			/V(r. m. s.)		110		134		86		
电流 ^a			/A		6.2		—		—		
功率 ^a			/W		600		—		—		
^a 参考值。											
额定电压下配用基准镇流器时灯的光特性和寿命参数											
初始光效/(lm/W)			相关色温 ^a /K		显色指数 R_a		2 000 h 光通 维持率/%		平均寿命/ h		
1 级	2 级	3 级									
102			93		79		4 000		65		
76			10 000		76		10 000				
^a 参考值。											
GB/T 18661-S106-1											

		750 W 脉冲启动单端金属卤化物灯								第 1 页			
灯的尺寸和物理特性													
玻壳类型	灯头型号	玻壳直径 $D(\max)/$ mm	总长度 $L(\max)/$ mm	光中心 高度 ^a $H/$ mm	有效 弧长 ^a / mm	同轴度/ (°)	工作 位置 限制	玻壳温度 (max)/ ℃	灯头温度 (max)/ ℃	图活 页号			
ED120	E40	122	292	180±6	55~67	3	任意	430	210	0020			
BT118										0025			
^a 参考值。													
灯在温升期间的再启动电压尖峰													
再启动电压尖峰/V				150(max)									
镇流器特性参数				输入电压				/V	440				
				镇流器短路电流				/A	5.1				
				阻抗				/Ω	86.3				
灯在稳定工作期间的再启动电压													
再启动电压								/V	375(max)				
灯的启动电压和温升													
温度/℃		最小开路电压/V						时间/min					
		有效值			峰值								
10±1		330			467			2(0 h 灯)					
-30±1								2(燃点 100 h 灯)					
灯端电压达到最小灯工作电压的 95% 时所需的时间								10(max)					
额定电压下配用基准镇流器时灯的电特性													
燃点位置				垂直灯头在上									
				目标值		最大值		最小值					
灯端电压				/V(r. m. s.)		200		220		180			
电流 ^a				/A		4.0		—		—			
功率 ^a				/W		750		—		—			
^a 参考值。													
额定电压下配用基准镇流器时灯的光特性和寿命参数													
初始光效/(lm/W)			相关色温 ^a /K		显色指数 R_a		2 000 h 光通 维持率/%		平均寿命/ h				
1 级	2 级	3 级											
102	93	79	4 000		65		80		12 000				
^a 参考值。													
GB/T 18661-M149-1													

		1 000 W 单端金属卤化物灯							第 1 页	
灯的尺寸和物理特性										
玻壳类型	灯头型号	玻壳直径 $D(\max)/\text{mm}$	总长度 $L(\max)/\text{mm}$	光中心高度 ^a H/mm	有效弧长 ^a / mm	同轴度/ (°)	工作位置限制	玻壳温度 (max)/ ℃	灯头温度 (max)/ ℃	图活页号
ED120	E40	122	292	180±6	82~98	3	任意	430	210	0020
BT118										0025
BT180		182	396	244±6						0025
^a 参考值。										
灯在温升期间的再启动电压尖峰										
再启动电压尖峰/V		250(max)								
镇流器特性参数		输入电压 /V						440		
		镇流器短路电流 /A						5.7		
		阻抗 /Ω						77.4		
灯在稳定工作期间的再启动电压										
再启动电压 /V							470(max)			
灯的启动电压和温升										
温度/℃		最小开路电压/V				时间/min				
		有效值		峰值						
10±1		440		622		2(0 h 灯)				
-30±1		530		750		2(燃点 100 h 灯)				
灯端电压达到最小灯工作电压的 95% 时所需的时间							10(max)			
额定电压下配用基准镇流器时灯的电特性										
燃点位置		垂直灯头在上			水平					
		目标值	最大值	最小值	目标值	最大值	最小值			
灯端电压 /V(r. m. s.)		263	288	238	255	280	230			
电流 ^a /A		4.1	—	—	4.2	—	—			
功率 ^a /W		1 000	—	—	1 000	—	—			
^a 参考值。										
额定电压下配用基准镇流器时灯的光特性和寿命参数										
初始光效/(lm/W)			相关色温 ^a /K		显色指数 R_a		2 000 h 光通维持率/%		平均寿命/h	
1 级	2 级	3 级								
120	110	88	4 000		65		75		10 000	
^a 参考值。										
GB/T 18661-M47-1										

		1 000 W 脉冲启动单端金属卤化物灯								第 1 页		
灯的尺寸和物理特性												
玻壳类型	灯头型号	玻壳直径 $D(\max)/$ mm	总长度 $L(\max)/$ mm	光中心 高度 ^a $H/$ mm	有效 弧长 ^a / mm	同轴度/ (°)	工作 位置 限制	玻壳温度 (max)/ ℃	灯头温度 (max)/ ℃	图活 页号		
ED120	E40	122	292	180±6	79~95	3	任意	430	210	0020		
BT118							0025					
TT76		80	338	210±6			水平			0015		
^a 参考值。												
灯在温升期间的再启动电压尖峰												
再启动电压尖峰/V				250(max)								
镇流器特性参数				输入电压 /V				440				
				镇流器短路电流 /A				5.7				
				阻抗 /Ω				77.4				
灯在稳定工作期间的再启动电压												
再启动电压							/V	470(max)				
灯的启动电压和温升												
温度/℃		最小开路电压/V						时间/min				
		有效值			峰值							
10±1		440			622			2(0 h 灯)				
-30±1		530			750			2(燃点 100 h 灯)				
灯端电压达到最小灯工作电压的 95% 时所需的时间								10(max)				
额定电压下配用基准镇流器时灯的电特性												
燃点位置				垂直灯头在上			水平					
				目标值	最大值	最小值	目标值	最大值	最小值			
灯端电压 /V(r. m. s.)				263	288	238	255	280	230			
电流 ^a /A				4.1	—	—	4.2	—	—			
功率 ^a /				1 000	—	—	1 000	—	—			
^a 参考值。												
额定电压下配用基准镇流器时灯的光特性和寿命参数												
初始光效/(lm/W)			相关色温 ^a /K			显色指数 R_a		2 000 h 光通 维持率/%		平均寿命/ h		
1 级	2 级	3 级										
110	100	85	4 000			65		75		10 000		
^a 参考值。												
GB/T 18661-M141-1												

		1 500 W 单端金属卤化物灯							第 1 页	
灯的尺寸和物理特性										
玻壳类型	灯头型号	玻壳直径 $D(\max)/\text{mm}$	总长度 $L(\max)/\text{mm}$	光中心高度 ^a H/mm	有效弧长 ^a mm	同轴度/ (°)	工作位置限制	玻壳温度 ($\max$)/ ℃	灯头温度 ($\max$)/ ℃	图活页号
BT180	E40	182	396	244±6	82~98	3	任意	430	210	0025
^a 参考值。										
灯在温升期间的再启动电压尖峰										
再启动电压尖峰/V			150(max)							
镇流器特性参数			输入电压				/V	440		
			镇流器短路电流				/A	7.6		
			阻抗				/Ω	57.9		
灯在稳定工作期间的再启动电压										
再启动电压							/V	470(max)		
灯的启动电压和温升										
温度/℃		最小开路电压/V				时间/min				
		有效值		峰值						
10±1		440		622		2(0 h 灯)				
-30±1		530		750		2(燃点 100 h 灯)				
灯端电压达到最小灯工作电压的 95% 时所需的时间							10(max)			
额定电压下配用基准镇流器时灯的电特性										
燃点位置			垂直灯头在上							
			目标值		最大值		最小值			
灯端电压			/V(r. m. s.)		268		283		253	
电流 ^a			/A		6.2		—		—	
功率 ^a			/W		1 500		—		—	
^a 参考值。										
额定电压下配用基准镇流器时灯的光特性和寿命参数										
初始光效/(lm/W)			相关色温 ^a /K		显色指数 R_a		500 h 光通维持率/%		平均寿命/h	
1 级	2 级	3 级								
110	103	87	4 000		65		75		3 000	
^a 参考值。										
GB/T 18661-M48-1										

		2 000 W 单端金属卤化物灯								第 1 页	
灯的尺寸和物理特性											
玻壳类型	灯头型号	玻壳直径 $D(\max)/$ mm	总长度 $L(\max)/$ mm	光中心 高度 ^a $H/$ mm	有效 弧长 ^a / mm	同轴度/ (°)	工作 位置 限制	玻壳温度 (max)/ ℃	灯头温度 (max)/ ℃	图活 页号	
BT200	ES40	202	505	310±10	117~139	5	垂直灯 头在上	430	210	0025	
BT230		232									
a 参考值。											
灯在温升期间的再启动电压尖峰											
再启动电压尖峰/V				250(max)							
镇流器特性参数				输入电压 /V				440			
				镇流器短路电流 /A				10.9			
				阻抗 /Ω				40.6			
灯在稳定工作期间的再启动电压											
再启动电压 /V								470(max)			
灯的启动电压和温升											
温度/℃		最小开路电压/V						时间/min			
		有效值			峰值						
10±1		440			622			2(0 h 灯)			
-30±1		530			750			2(燃点 100 h 灯)			
灯端电压达到最小灯工作电压的 95% 时所需的时间								15(max)			
额定电压下配用基准镇流器时灯的电特性											
燃点位置				垂直灯头在上							
				目标值		最大值		最小值			
灯端电压 /V(r. m. s.)				230		255		205			
电流 ^a /A				9.2		—		—			
功率 ^a /W				2 000		—		—			
a 参考值。											
额定电压下配用基准镇流器时灯的光特性和寿命参数											
初始光效/(lm/W)			相关色温 ^a /K		显色指数 R_a		2 000 h 光通 维持率/%		平均寿命/ h		
1 级	2 级	3 级									
105	95	86	4 200		60		70		3 000		
a 参考值。											
GB/T 18661-12000-1											

			70 W 双端金属卤化物灯						第 1 页		
灯的尺寸和物理特性											
玻壳类型	灯头型号	玻壳直径 (max)/ mm	灯头至触点 长度 B(max)/ mm	触点 间距 C/ mm	有效 弧长 ^a / mm	管体长度 (max) T/ mm	工作 位置 限制	玻壳温度 (max)/ ℃	灯头温度 (max)/ ℃	图活 页号	
T20	R7s Rx7s	21	117.6	114.2±1.6	7±3	73	水平 ±45°	500	280	0040	
^a 参考值。											
灯在温升期间的再启动电压尖峰											
再启动电压尖峰/V				200(max)							
镇流器特性参数				输入电压			/V	220			
				镇流器短路电流			/A	1.17			
				阻抗			/Ω	188			
灯在稳定工作期间的再启动电压											
再启动电压							/V	240(max)			
灯的启动电压和温升											
温度/℃		最小开路电压/V				时间/s					
		有效值		峰值							
10±1		198		280		30					
-30±1						120					
灯端电压达到最小灯工作电压的 95% 时所需的时间								300(max)			
额定电压下配用基准镇流器时灯的电特性											
				目标值		最大值		最小值			
灯端电压				/V(r. m. s.)		90		100		80	
电流 ^a				/A		0.98		—		—	
功率 ^a				/W		75		—		—	
^a 参考值。											
额定电压下配用基准镇流器时灯的光特性和寿命参数											
初始光效/(lm/W)			相关色温 ^a /K		显色指数 R _a		2 000 h 光通 维持率/%		平均寿命/ h		
1 级	2 级	3 级									
80			73		61		3 000		65		
70			3 000		65		70		5 000		
^a 参考值。											
GB/T 18661-3070-1											

			70 W 双端金属卤化物灯						第 1 页	
灯的尺寸和物理特性										
玻壳类型	灯头型号	玻壳直径 (max)/ mm	灯头至触点长度 B(max)/ mm	触点 间距 C/ mm	有效 弧长 ^a / mm	管体长度 (max) T/ mm	工作 位置 限制	玻壳温度 (max)/ ℃	灯头温度 (max)/ ℃	图表 编号
T20	R7s Rx7s	21	117.6	114.2±1.6	7±3	73	水平 ±45°	500	280	0040
^a 参考值。										
灯在温升期间的再启动电压尖峰										
再启动电压尖峰/V		200(max)								
镇流器特性参数		输入电压					/V	220		
		镇流器短路电流					/A	1.17		
		阻抗					/Ω	188		
灯在稳定工作期间的再启动电压										
再启动电压							/V	240(max)		
灯的启动电压和温升										
温度/℃		最小开路电压/V					时间/s			
		有效值		峰值						
10±1		198		280			30			
-30±1							120			
灯的温升										
灯端电压达到最小灯工作电压的 95% 时所需的时间							/min	5(max)		
额定电压下配用基准镇流器时灯的电特性										
			目标值		最大值		最小值			
灯端电压			/V(r. m. s.)		90		100		80	
电流 ^a			/A		0.98		—		—	
功率 ^a			/W		75		—		—	
^a 参考值。										
额定电压下配用基准镇流器时灯的光特性和寿命参数										
初始光效/(lm/W)			相关色温 ^a /K		显色指数 R _a		2 000 h 光通 维持率/%		平均寿命/ h	
1 级	2 级	3 级								
80			4 200		65		70		5 000	
^a 参考值。										



GB/T 18661-3075-1

		150 W 双端金属卤化物灯							第 1 页	
灯的尺寸和物理特性										
玻壳类型	灯头型号	玻壳直径 (max)/ mm	灯头至触点 长度 B(max)/ mm	触点间 距 C/ mm	有效 弧长 ^a / mm	管体长度 (max) T/ mm	工作 位置 限制	玻壳温度 (max)/ ℃	灯头温度 (max)/ ℃	图活 页号
T24	R7s Rx7s	25	135.4	132.0±1.6	16.5±4.0	92	水平 ±45°	650	280	0040
^a 参考值。										
灯在温升期间的再启动电压尖峰										
再启动电压尖峰/V			200(max)							
镇流器特性参数			输入电压				/V	300		
			镇流器短路电流				/A	2.5		
			阻抗				/Ω	120		
灯在稳定工作期间的再启动电压										
再启动电压							/V	200(max)		
灯的启动电压和温升										
温度/℃		最小开路电压/V					时间/s			
		有效值			峰值					
10±1		198			280		30			
-30±1							120			
灯端电压达到最小灯工作电压的 95% 时所需的时间							300(max)			
额定电压下配用基准镇流器时灯的电特性										
			目标值		最大值		最小值			
灯端电压			/V(r. m. s.)		95		105		85	
电流 ^a			/A		1.80		—		—	
功率 ^a			/W		150		—		—	
^a 参考值。										
额定电压下配用基准镇流器时灯的光特性和寿命参数										
初始光效/(lm/W)			相关色温 ^a /K		显色指数 R _a		2 000 h 光通 维持率/%		平均寿命/ h	
1 级	2 级	3 级								
91	83	71	3 000		65		70		5 000	
^a 参考值。										
GB/T 18661-3150-1										



			150 W 双端金属卤化物灯						第 1 页	
灯的尺寸和物理特性										
玻壳类型	灯头型号	玻壳直径 (max)/ mm	灯头至触点 长度 B(max)/ mm	触点间 距 C/ mm	有效 弧长 ^a / mm	管体长度 (max) T/ mm	工作 位置 限制	玻壳温度 (max)/ ℃	灯头温度 (max)/ ℃	图活 页号
T24	R7s Rx7s	25	135.4	132.0±1.6	16.5±4.0	92	水平 ±45°	650	280	0040
^a 参考值。										
灯在温升期间的再启动电压尖峰										
再启动电压尖峰/V			200(max)							
镇流器特性参数			输入电压				/V	300		
			镇流器短路电流				/A	2.5		
			阻抗				/Ω	120		
灯在稳定工作期间的再启动电压										
再启动电压							/V	200(max)		
灯的启动电压和温升										
温度/℃		最小开路电压/V					时间/s			
		有效值		峰值						
10±1		198		280			30			
-30±1							120			
灯端电压达到最小灯工作电压的 95% 时所需的时间							300(max)			
额定电压下配用基准镇流器时灯的电特性										
			目标值		最大值		最小值			
灯端电压			/V(r. m. s.)		95		105		85	
电流 ^a			/A		1.80		—		—	
功率 ^a			/W		150		—		—	
^a 参考值。										
额定电压下配用基准镇流器时灯的光特性和寿命参数										
初始光效/(lm/W)			相关色温 ^a /K		显色指数 R _a		2 000 h 光通 维持率/%		平均寿命/ h	
1 级	2 级	3 级								
91	83	71	4 200		65		70		5 000	
^a 参考值。										
GB/T 18661-3155-1										

		250 W 双端金属卤化物灯							第 1 页		
灯的尺寸和物理特性											
玻壳类型	灯头型号	玻壳直径 (max)/mm	两灯头基准面间距 A/mm	触点间距 C/mm	总长度 ^a /mm	有效弧长 ^a /mm	工作位置限制	玻壳温度 (max)/℃	灯头温度 (max)/℃	图活页号	
T25	Fc2	27.5	139-140	—	163.7	27±3	水平±45°	650	300	0045	
	Rx7s		—	157.9±1.6						0040	
* 参考值。											
灯在温升期间的再启动电压尖峰											
再启动电压尖峰/V				205(max)							
镇流器特性参数				输入电压	/V		220				
				镇流器短路电流	/A		3.0				
				阻抗	/Ω		59				
灯在稳定工作期间的再启动电压											
再启动电压							/V	待定(max)			
灯的启动电压和温升											
温度/℃		最小开路电压/V					时间/s				
		有效值			峰值						
10±1		198			280		30				
-30±1							120				
灯端电压达到最小灯工作电压的 95% 时所需的时间							300(max)				
额定电压下配用基准镇流器时灯的电特性											
				目标值	最大值			最小值			
灯端电压 /V(r. m. s.)				100	110			85			
电流 ^a /A				3.0	—			—			
功率 ^a /W				250	—			—			
* 参考值。											
额定电压下配用基准镇流器时灯的光特性和寿命参数											
初始光效/(lm/W)			相关色温 ^a /K	显色指数 R _a	2 000 h 光通维持率/%	平均寿命/h					
1 级	2 级	3 级									
88	80	68	4 200	65	70	5 000					
* 参考值。											
GB/T 18661-3250-1											

			70 W G12 单端金属卤化物灯					第 1 页		
灯的尺寸和物理特性										
玻壳类型	灯头型号	玻壳直径 $D(\max)/\text{mm}$	灯头端面至 烧尖部长度 $L(\max)/\text{mm}$	光中心 长度 ^a H/mm	有效 弧长 ^a / mm	工作 位置 限制	玻壳温度 ($\max$)/ $^{\circ}\text{C}$	灯头温度 ($\max$)/ $^{\circ}\text{C}$	图活 页号	
T24	G12	26	90	56 ± 2	7 ± 3	任意	500	280	0035	
^a 参考值。										
灯在温升期间的再启动电压尖峰										
再启动电压尖峰/V			200(max)							
镇流器特性参数			输入电压 /V				220			
			镇流器短路电流 /A				1.17			
			阻抗 /Ω				188			
灯在稳定工作期间的再启动电压										
再启动电压						/V	240(max)			
灯的启动电压和温升										
温度/ $^{\circ}\text{C}$		最小开路电压/V				时间/s				
		有效值		峰值						
10 ± 1		198		280		30				
-30 ± 1						120				
灯端电压达到最小灯工作电压的 95% 时所需的时间						180(max)				
额定电压下配用基准镇流器时灯的电特性										
			目标值		最大值		最小值			
灯端电压 /V(r. m. s.)			90		100		80			
电流 ^a /A			0.98		—		—			
功率 ^a /W			75		—		—			
^a 参考值。										
额定电压下配用基准镇流器时灯的光特性和寿命参数										
初始光效/(lm/W)			相关色温 ^a /K		显色指数 R_a		2 000 h 光通 维持率/%		平均寿命/ h	
1 级	2 级	3 级								
80	73	61	3 000		65		70		5 000	
^a 参考值。										
GB/T 18661-1084-1										

		70 W G12 单端金属卤化物灯					第 1 页			
灯的尺寸和物理特性										
玻壳类型	灯头型号	玻壳直径 $D/(\max)/\text{mm}$	灯头端面至 烧尖部长度 $L(\max)/\text{mm}$	光中心 长度 ^a H/mm	有效 弧长 ^a / mm	工作 位置 限制	玻壳温度 (max)/ ℃	灯头温度 (max)/ ℃	图活 页号	
T24	G12	26	90	56±2	7±3	任意	500	280	0035	
^a 参考值。										
灯在温升期间的再启动电压尖峰										
再启动电压尖峰/V		200(max)								
镇流器特性参数		输入电压 /V				220				
		镇流器短路电流 /A				1.17				
		阻抗 /Ω				188				
灯在稳定工作期间的再启动电压										
再启动电压						/V	240(max)			
灯的启动电压和温升										
温度/℃		最小开路电压/V				时间/s				
		有效值		峰值						
10±1		198		280		30				
-30±1						120				
灯端电压达到最小灯工作电压的 95% 时所需的时间						180(max)				
额定电压下配用基准镇流器时灯的电特性										
			目标值		最大值		最小值			
灯端电压 /V(r. m. s.)			90		100		80			
电流 ^a /A			0.98		—		—			
功率 ^a /W			75		—		—			
^a 参考值。										
额定电压下配用基准镇流器时灯的光特性和寿命参数										
初始光效/(lm/W)			相关色温 ^a /K		显色指数 R_a		2 000 h 光通 维持率/%		平均寿命/ h	
1 级	2 级	3 级								
80	73	61	4 200		65		70		5 000	
^a 参考值。										
GB/T 18661-1086-1										

150 W G12 单端金属卤化物灯				第 1 页						
灯的尺寸和物理特性										
玻壳类型	灯头型号	玻壳直径 $D(\max)/\text{mm}$	灯头端面至 烧尖部长度 $L(\max)/\text{mm}$	光中心 长度 ^a H/mm	有效 弧长 ^a / mm	工作 位置 限制	玻壳温度 ($\max$)/ $^{\circ}\text{C}$	灯头温度 ($\max$)/ $^{\circ}\text{C}$	图活 页号	
T24	G12	26	100	56 ± 2	16.5 ± 4	任意	500	280	0035	
^a 参考值。										
灯在温升期间的再启动电压尖峰										
再启动电压尖峰/V		200(max)								
镇流器特性参数		输入电压 /V				300				
		镇流器短路电流 /A				2.5				
		阻抗 /Ω				120				
灯在稳定工作期间的再启动电压										
再启动电压 /V						200(max)				
灯的启动电压和温升										
温度/ $^{\circ}\text{C}$		最小开路电压/V				时间/s				
		有效值		峰值						
10 ± 1		198		280		30				
-30 ± 1						120				
灯端电压达到最小灯工作电压的 95% 时所需的时间							180(max)			
额定电压下配用基准镇流器时灯的电特性										
			目标值		最大值		最小值			
灯端电压 /V(r. m. s.)			95		105		85			
电流 ^a /A			1.82		—		—			
功率 ^a /W			146		—		—			
^a 参考值。										
额定电压下配用基准镇流器时灯的光特性和寿命参数										
初始光效/(lm/W)			相关色温 ^a /K		显色指数 R_a		2 000 h 光通 维持率/%		平均寿命/ h	
1 级	2 级	3 级								
91	83	71	3 000		65		70		5 000	
^a 参考值。										
GB/T 18661-1156-1										

		150 W G12 单端金属卤化物灯						第 1 页		
灯的尺寸和物理特性										
玻壳类型	灯头型号	玻壳直径 $D(\max)/\text{mm}$	灯头端面至 烧尖部长度 $L(\max)/\text{mm}$	光中心 长度 ^a H/mm	有效 弧长 ^a / mm	工作 位置 限制	玻壳温度 (max)/ ℃	灯头温度 (max)/ ℃	图活 页号	
T24	G12	26	100	56 ± 2	16.5 ± 4	任意	500	280	0035	
^a 参考值。										
灯在温升期间的再启动电压尖峰										
再启动电压尖峰/V		200(max)								
镇流器特性参数		输入电压 /V				300				
		镇流器短路电流 /A				2.5				
		阻抗 /Ω				120				
灯在稳定工作期间的再启动电压										
再启动电压						/V	200(max)			
灯的启动电压和温升										
温度/℃		最小开路电压/V				时间/s				
		有效值		峰值						
10±1		198		280		30				
-30±1						120				
灯端电压达到最小灯工作电压的 95% 时所需的时间						180(max)				
额定电压下配用基准镇流器时灯的电特性										
			目标值		最大值		最小值			
灯端电压 /V(r. m. s.)			95		105		85			
电流 ^a /A			1.82		—		—			
功率 ^a /W			146		—		—			
^a 参考值。										
额定电压下配用基准镇流器时灯的光特性和寿命参数										
初始光效/(lm/W)			相关色温 ^a /K		显色指数 R_a		2 000 h 光通 维持率/%		平均寿命/ h	
1 级	2 级	3 级								
91	83	71	4 200		65		70		5 000	
^a 参考值。										
GB/T 18661-1158-1										

附 录 A
(规范性附录)
基准镇流器、工作镇流器和触发器的要求

A.1 基准镇流器要求

A.1.1 基准镇流器的特性参数应符合表 A.1 的规定。

表 A.1 基准镇流器的特性参数

镇流器规格/W		输入电压/V	校准电流/A	(电压/电流)/Ω	频率/Hz	功率因数 $\cos\varphi$
50		220	0.68	272(1±0.5%)	50	0.075±0.005
70	JLZ		0.90	188(1±0.5%)		
	JLS		0.98	188(1±0.5%)		
100			1.10	157(1±0.5%)		
150			1.80	99(1±0.5%)		
175			1.50	100(1±0.5%)		
200			1.65	84(1±0.5%)		
250	JLZ		2.10	71(1±0.5%)		
	JLS		3.00	60(1±0.5%)		
320			2.63	55(1±0.5%)		
350			2.8	52.7(1±0.5%)		
360			3.25	48.8(1±0.5%)		
400			3.25	45(1±0.5%)		
600			6.20	27.2(1±0.5%)		
750		460	4.0	92(1±0.5%)		
1 000			4.10	79.0(1±0.5%)		
1 500			6.20	50.2(1±0.5%)		
2 000			9.20	38.1(1±0.5%)		

A.1.2 基准镇流器的其他要求应符合 GB/T 15042 和 GB 19510.10 的规定。

A.2 工作镇流器要求

A.2.1 一般要求

为使灯能可靠启动并正常工作，金属卤化物灯配套用工作镇流器的性能和安全要求应符合 GB/T 15042、GB 19510.10、GB/T 26697 和 QB/T 2511 中的规定，其设计参数在其额定输入电压范围内应满足 A.2.2～A.2.8 的要求。

A.2.2 对滞后镇流器的要求

对于要求外触发器的脉冲启动灯对滞后式镇流器的设计要求在规定的最小开路测试电压、最小启动脉冲和指定的温度条件下,灯应在表 A.2 的规定时间内启动。

表 A.2 开路电压(OCV)

功率/W		JLZ			JLS
		50~150	175~400	600、750	70~250
OCV 有效值/V		198		330	198
OCV 峰值/V		280		467	280
10 ℃±1 ℃	时间/s	10	120		30
-30 ℃±1 ℃	时间/s	120			

启动脉冲要求见 A.2.4。

A.2.3 对超前顶峰式镇流器的要求

A.2.3.1 对于不要求外触发器的灯

超前顶峰式镇流器在 2 min 内启动和维持灯电弧的最小开路电压要求见表 A.3。

表 A.3 最小开路电压

功率/W		175	250	360、400	1 000	1 500	2 000
10 ℃±1 ℃	电压有效值/V	250 ^a	270 ^a	280 ^c	340 ^e	370 ^g	385 ^g
	峰值系数	2.0	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0
-30 ℃±1 ℃	电压有效值/V	280 ^b	300 ^b	295 ^d	380 ^f	410 ^h	425 ⁱ
	峰值系数	2.0	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0
^a 电压峰值系数每增加 0.1,开路电压有效值可减小 10 V,最低值为 230 V。 ^b 电压峰值系数每增加 0.1,开路电压有效值可减小 10 V,最低值为 260 V。 ^c 电压峰值系数每增加 0.1,开路电压有效值可减小 10 V,最低值为 240 V。 ^d 电压峰值系数每增加 0.1,开路电压有效值可减小 10 V,最低值为 275 V。 ^e 电压峰值系数每增加 0.1,开路电压有效值可减小 10 V,最低值为 320 V。 ^f 电压峰值系数每增加 0.1,开路电压有效值可减小 10 V,最低值为 360 V。 ^g 电压峰值系数每增加 0.1,开路电压有效值可减小 10 V,最低值为 350 V。 ^h 电压峰值系数每增加 0.1,开路电压有效值可减小 10 V,最低值为 390 V。 ⁱ 电压峰值系数每增加 0.1,开路电压有效值可减小 10 V,最低值为 430 V。							

A.2.3.2 对于要求外触发器的灯

超前顶峰式镇流器在 2 min 内启动和维持脉冲启动灯电弧的最小开路电压要求见表 A.4。

表 A.4 最小开路电压 OCV

功率/W		175~400	750	1 000
10 ℃±1 ℃	OCV 有效值/V	254	330	340
	OCV 峰值/V	483	594	680
-30 ℃±1 ℃	OCV 有效值/V	254	330	380
	OCV 峰值/V	483	594	760

A.2.3.3 电流波形特性

为了维持灯温升过程中正常工作,超前顶峰式镇流器的电流波形特性应符合表 A.5 的规定。

表 A.5 电流波形特性

规格	最小电流梯度 di/dt A/ms	最大中断时间 OT ms	最大峰值电流 A	最大电流过冲量 OS mA
175 W	0.65	2.75	3.8	45
250 W	0.80		5.0	75
360 W、400 W	1.0		9.0	100
1 000 W	1.5	2.5	11.5	
1 500 W	2.50	2.75	16.0	50
PS 175 W	—	2.3	3.8	45
PS 250 W			4.3	45
PS 250 W			5.0	75
PS 320 W			7.0	80
PS 350 W			8.0	90
PS 400 W			9.0	100
PS 750 W		2.4	10.6	100
PS 1 000 W		2.5	11.5	100
双端 70 W	0.3	1.0	3.0	30

注 1: 电流梯度是在过零点的 100 ms 之内测出的。
注 2: 电流过冲量是在最大电源阻抗为 0.30 Ω 的条件下测出的。

A.2.3.4 最小维持电压

在温升和整个寿命期间,镇流器应在其能使灯可靠工作的最小额定输入电压下,满足表 A.6~表 A.12 所示条件。

表 A.6 175 W 最小维持电压 单位为伏

中断时间/ ms	电流过零时电流梯度 $di/dt/(A/ms)$					
	0.65	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5
2.75	283	277	254	231	208	185
2.50	276	270	247	224	201	178
2.25	268	262	240	217	194	171
2.00	261	256	233	210	187	164
1.75	254	248	225	202	179	156
1.50	247	241	218	195	172	149

表 A.7 250 W 最小维持电压 单位为伏

中断时间/ ms	电流过零时电流梯度 $di/dt/(A/ms)$					
	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8
2.75	266	243	220	197	174	151
2.50	259	236	213	190	167	144
2.25	251	228	205	182	159	136
2.00	244	221	198	175	152	129
1.75	237	214	191	168	145	122
1.50	230	207	184	161	138	115

表 A.8 360 W、400 W 最小维持电压 单位为伏

中断时间/ ms	电流过零时电流梯度 $di/dt/(A/ms)$						
	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
2.75	294	285	276	266	257	247	238
2.50	288	279	269	260	251	241	232
2.00	276	266	257	248	238	229	220
1.50	263	254	245	235	226	217	207
1.00	251	242	232	223	214	204	195
0.50	239	229	220	210	201	192	183

表 A.9 1 000 W、PS 1 000 W 最小维持电压 单位为伏

中断时间/ ms	电流过零时电流梯度 $di/dt/(A/ms)$					
	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
2.5	344	338	333	328	323	318
2.0	328	326	321	316	311	306

表 A.9 (续)

单位为伏

中断时间/ ms	电流过零时电流梯度 $di/dt/(A/ms)$					
	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
1.5	315	312	307	302	297	292
1.0	299	295	290	288	283	278

表 A.10 1 500 W 最小维持电压

单位为伏

中断时间/ ms	电流过零时电流梯度 $di/dt/(A/ms)$						
	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5
2.75	447	397	357	324	297	275	258
2.50	436	386	346	313	286	264	247
2.25	425	375	335	302	275	253	236
2.00	414	364	324	291	264	242	225
1.75	403	353	313	280	253	231	214
1.50	392	342	302	269	242	220	203

表 A.3~A.10 中给出的值可用式(A.1)和式(A.2)计算:

$$U_{ss} = C_1 + C_2(OT) - C_3(di/dt) \quad (175\text{ W} \sim 1\,000\text{ W}) \quad \cdots\cdots\cdots (A.1)$$

$$U_{ss} = C_1 + C_2(OT) + C_3(\exp[-0.4di/dt]) \quad (1\,500\text{ W}) \quad \cdots\cdots\cdots (A.2)$$

式中:

U_{ss} ——最小维持电压,单位为伏(V)(r.m.s.);

OT ——中断时间,单位为毫秒(ms);

di/dt ——电流过零时的电流梯度,单位为安每毫秒(A/ms);

C_1, C_2, C_3 ——常数。

不同功率的 C_1, C_2 及 C_3 常数见表 A.11。脉冲启动灯的最小维持电压见表 A.12。

表 A.11 C_1, C_2 及 C_3 常数表

灯功率 W	150、175	250	360、400	1 000、PS1 000	1 500
C_1	278	278	245	278	59
C_2	29	29	24.7	27.6	44
C_3	115	115	18.7	4.15	745

表 A.12 脉冲启动灯最小维持电压

规格	最小维持电压/V
175 W~400 W	270
600 W、750 W	310

A.2.4 触发器要求

A.2.4.1 触发器应能使符合规定的启动试验要求的灯启动。对于触发器的技术参数要求见表 A.13。其他要求应符合 GB/T 19655 和 GB 19510.2 的技术要求。

A.2.4.2 对脉冲高度的测量应在灯座的两个终端上进行,测量时使灯座与正常电路连接,并将灯从灯座中取下,所测得的脉冲高度应符合相应灯的参数表中镇流器设计参数的要求。

A.2.4.3 在设计触发器时,应考虑到由电缆引起的脉冲衰减。镇流器标准中应规定与之相配的触发器要求。

表 A.13 触发器技术参数要求

规格		JLZ				JLS
		50 W~150 W		175 W~	600 W	70 W~ 250 W
		1	2	400 W	750 W	
最小脉冲高度/kV		3.0	3.0	3.0	3.0	3.5
最大脉冲高度/kV		4.0	4.0	4.0	4.0	5.0
最小脉冲宽度/(μ s @ kV)		1.9 @ 2.7	1.0 @ 2.7	1.3 @ 2.7	1.5 @ 2.7	2.0 @ 3.6
每半周最小脉冲重复率		1 次	2 次	1 次	2 次	1 次
输出 脉冲位置 (电角度)	滞后式镇流器	60°~90° 240°~270°	64°~110° 244°~290°			60°~90° 240°~270°
	超前式镇流器	—		OCV 达到峰值的 90%期间		—

A.2.5 启动电流要求

启动电流是在灯燃点 5 s~15 s 之后测得的,镇流器启动电流应符合表 A.14 要求。

表 A.14 启动电流(有效值) 单位为安培

规格	镇流器类型	最小值	最大值
JLZ50	滞后式	0.68	1.1
JLZ70		0.9	1.5
JLZ100		1.1	1.5
JLZ 150		1.8	3.0
JLZ 175	滞后式 超前顶峰式	1.5	2.5
JLZ 175PS		1.5	2.3
JLZ 200 PS		1.65	2.4
JLZ 250		2.1	3.5
JLZ 250 PS		2.1	3.2
JLZ 320 PS		2.64	4.0
JLZ 350 PS		2.8	4.2
JLZ 360 、JLZ 400、JLZ 400 PS		3.2	5.0

表 A.14 (续)

单位为安培

规格	镇流器类型	最小值	最大值
JLZ 600 PS	滞后式	6.2	10.4
JLZ 750 PS	滞后式	4.2	7.0
	超前顶峰式		6.1
JLZ 1 000、JLZ 1 000 PS	滞后式	4.2	7.5
	超前顶峰式		6.5
JLZ 1 500	滞后式	6.2	10.4
	超前顶峰式		9.0
JLZ 2 000	超前顶峰式	9.2	11.5
JLS 70	滞后式	0.98	1.96
JLS 150		1.8	3.2
JLS 250		3.00	5.2

A.2.6 电流峰值系数

在任何额定输入电压范围之内,基准灯在温升及工作期间其电流峰值系数均应不大于 1.8。

A.2.7 灯两端的最大电压

镇流器输入到灯两端的电压应不超过表 A.15 的值。

表 A.15 灯两端的最大电压

灯类型	规格	输入电压/V		
		有效值	峰值	峰值脉冲
JLZ	50 W、70 W、100 W、150 W	305	548	4 000
	175 W、250 W、360 W、400 W	528	1 100	—
	1 000 W、1 500 W、2 000 W	530	2 150	—
	PS:175 W、200 W、250 W、320 W、350 W、400 W	528	1 100	4 000
	PS:600、750	660	1 400	4 000
	PS:1 000 W	530	2 150	4 000
JLS	70 W、150 W、250 W	—	—	5 000

A.2.8 灯的工作功率

裸灯的工作功率是在温度为 $25\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、无对流风的环境中,在规定的燃点位置条件下与镇流器连接,在额定电源电压范围内进行测试。表 A.16 是灯燃点 100 h 的功率极限值。

表 A.16 灯的工作功率 单位为瓦

灯功率		设计中心值	最小值	最大值
50		50	40	60
70	JLZ	70	56	84
	JLS	75	60	90
100		100	80	120
150		150	120	180
175		175	140	210
200		200	160	240
250		250	200	300
320		320	256	384
350		350	280	420
360		360	288	432
400		400	320	480
600		600	480	720
750		750	600	900
1 000		1 000	800	1 200
1 500		1 500	1 200	1 800
2 000		2 000	1 600	2 400
注：规定的功率极限是以灯电压、镇流器调整和线电压的标称公差分布为基础的。如果这些公差为最大且在同一方向上，所规定的功率极限会超出。				

功率极限值是依照灯的功率对诸如初始光通量、光通维持率、灯寿命、灯的温升等性能指标考虑后选择的。为了满足以上功率极限值的要求,处于 100％额定输入电压的工作镇流器在使基准灯工作时,应使该灯的功率与该灯处于同一工作位置并使用基准镇流器工作时的功率保持在±5％之内。同样,当该工作镇流器在其整个输入电压范围内使基准灯工作时,应使该灯的功率与该灯采用基准镇流器并处于其额定电压下工作的功率的误差保持在±15％以内。

附 录 B
(规范性附录)
有关灯具的设计资料

B.1 一般要求

灯玻壳及灯头的温度限值 and 灯的最大尺寸等与灯具设计的相关参数应作为检查灯具的依据,这样可确保符合本标准的灯泡在灯具内不会产生早期失效。这些检查内容不构成对灯泡的要求。

B.2 灯端电压上升的限制

灯具影响灯端电压上升的限制值见表 B.1。

表 B.1 灯端电压变化

功率/W	有效值/V
≤400	5
≥600	10

B.3 对灯温度的影响

在灯玻壳和灯头的任一点上测得的温度不应超过灯的参数表中规定的最大值,这些极限值可能受到灯的材料的影响,但是,在通常情况下,如果灯具致使灯达到这些温度,则灯很可能超过表 B.1 所述灯端电压上升的限制值。玻壳和灯头最高温度的测量,按照 GB/T 13434 规定的方法进行。

B.4 整流效应

许多灯在其寿命结束时会产生一种危险的整流效应,这会导致镇流器、变压器或启动装置过载,应采取适当的保护措施来确保这种情况下的安全性。

B.5 灯的热工作、紫外保护及非被动爆炸保护

确保灯的热工作、紫外保护及非被动爆炸保护符合要求,灯具应按照灯的制造商在使用方面所提出的建议进行设计,应有防止灯的爆裂及其紫外线辐射造成危害的防护罩,相关要求见 GB 7000.1 和 GB 19652—2005 中附录 F 的要求。为评估紫外线的光化危险,按 GB/T 20145 测量 200 nm~400 nm 的紫外光谱。在测量紫外特性时,应采取适当的人员防护措施。

B.6 灯具的尺寸要求

灯具制造商应根据相关灯参数表中规定的灯最大尺寸设计灯具,在灯具中留有一定的自由空间。

B.7 灯具的结构要求

关于灯具的结构要求,见 GB 7000.1。

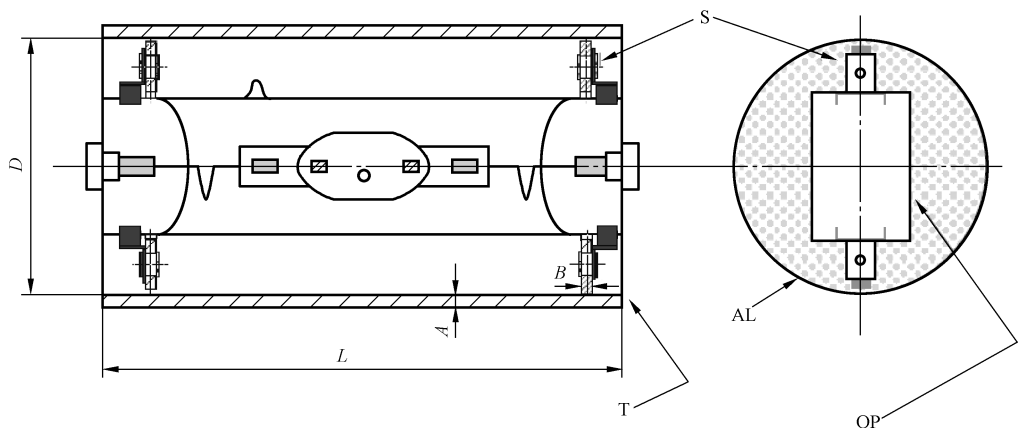
附 录 C
(规范性附录)

双端金属卤化物灯的光电特性测试特别要求

由于其与温度相关的特性,双端灯应在灯具中燃点。因此,为了测量灯的电、光、颜色特性,灯应在一灯具模拟装置(见图 C.1)内燃点。对光通量(需要时)、色坐标和紫外特性——由于使用灯具模拟装置而发生变化,应进行修正。

在测量紫外线时,模拟装置包括石英管,两端用带哑光表面的铝片封闭。在测量其他光特性时,模拟装置的壁应采用石英或硬质玻璃。

测量过程中灯应保持水平。对于放电管带有排气尖的灯,应避免排气尖向下。



说明:

- A —— 管壁厚度,2.5 mm~3.5 mm;
- B —— 铝片厚度,2 mm;
- D —— 管内径,50 mm~51.5 mm;
- L —— 管长度,70 W 灯:100 mm,150 W 灯:120 mm,250 W 灯:140 mm±1 mm,400 W 灯:182 mm;
- S —— 带弹簧的灯的悬挂装置或支承灯夹封部位的支架;
- T —— 硬质玻璃或石英玻璃管(测量紫外线时只能用石英玻璃);
- AL —— 铝片;
- OP —— 开口,与灯的夹封位相匹配。

图 C.1 灯具模拟装置